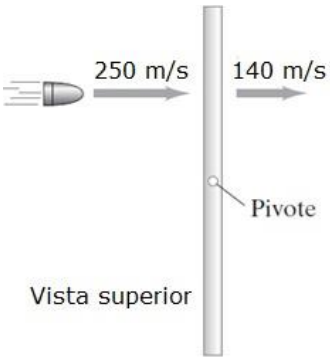
Nombre: _____ Tutorial S28

P1

Un trompo tiene un momento de inercia igual a $4x10^{-4}kg.m^2$, la rapidez angular respecto de su eje de simetría es de 80 rad/s, tiene una masa de 0.25 kg y el centro de gravedad respecto del punto de apoyo se encuentra a 4cm. Calcular la rapidez de precesión.

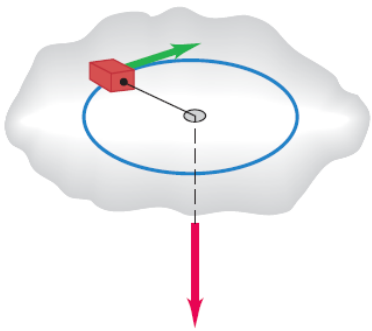
P2

Una varilla uniforme de 1.0 m de largo con una masa total de 270 g tiene un pivote en su centro. Se dispara una bala de 3.0 g que atraviesa la varilla a la mitad entre el pivote y un extremo (figura 11-36). La bala se acerca a 250 m/s y sale a 140 m/s. ¿Con qué rapidez angular gira la varilla después de la colisión?



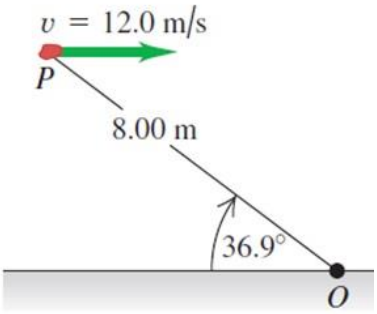
P3

Un bloque pequeño de 0.025 kg en una superficie horizontal sin fricción está atado a un cordón sin masa que pasa por un agujero en la superficie. El bloque inicialmente está girando a una distancia de 0.30 m del agujero, con rapidez angular de 1.75 rad/s. Ahora se tira del cordón desde abajo, acortando el radio del círculo que describe el bloque a 0.15 m. El bloque puede tratarse como partícula. a) ¿Qué valor tiene ahora la rapidez angular? b) Calcule el cambio de energía cinética del bloque. c) ¿Cuánto trabajo se efectuó al tirar del cordón?



P4

Una piedra de 2 kg tiene una velocidad horizontal de magnitud 12m/s cuando está en el punto P, como muestra la figura a) ¿Qué momentum angular tiene con respecto a O en ese instante? b) Suponiendo que la única fuerza que actúa sobre la piedra es su peso, calcule la rapidez del cambio del momentum angular en ese instante.



P5

La rueda mostrada en la figura ($I=mR^2$) gira con una rapidez de 10 rad/s, el radio de la rueda es de 0.1m, la distancia que existe del extremo del eje que está sostenida por la cuerda hasta el centro de la rueda es de 0.2 m. Determinar la velocidad de precesión.

